



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление»

КАФЕДРА ИУК2 «Информационные системы и сети»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Моделирование функционирования устройств управления»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура вычислительных систем»

Выполнил: студент гр. ИУК2-62Б

(Подпись)

(Севец Р.Ю.)

(Ф.И.О.)

Проверил:

(Подпись)

(Дементьев В.Д.)

(Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка: 9

- Оценка:

Калуга , 2026

Цель: Сформировать практические навыки разработки микропрограммных устройств управления работы автоматизированного оборудования.

Задачи: Исследование структуры устройства управления. Составление таблицы команд и графа функционирования заданных команд. Расчет полей микрокоманды, составление карты прошивки управляющей памяти. Разработка функциональной схемы 4 микропрограммного устройства управления. Оценить эффективность работы устройства в зависимости от заданного критерия разработки.

Задание:

Вариант	Набор операций	Удлиненные микрокоманды
11	$Q_1, Q_4, Q_8 (\varphi_1 = 1)$	4(5t _{ги}), 22(6t _{ги})

№ вар	Естественный	принудительный	горизонтальный	вертикальный	с 1-м адрес.	с 2-мя адрес.	смешанное
11		+	+	+		+	+

Ход работы:

На основании таблицы микропрограмм составим таблицу выполнения операций.

Таблица 1. Таблица выполнения операций

Операция	Обозначение операции	Адрес микрокоманды	Выполняемые микрокоманды	Условие	След. команда при $\psi=1$	След. команда при $\psi=0$
Сложение	Q1	1(1)	S_1, S_{10}	φ_1	13(6)	12(5)
Запись числа в ЗУ	Q4	4(2)	S_3	—	22(10)	—
		7(3)	S_4		19(9)	—
Условный переход	Q8	8(4)	—	φ_1	7(3)	22(10)
		12(5)	S_8, S_{15}	φ_2	15(8)	14(7)
		13(6)	S_8, S_{16}	φ_2	15(8)	14(7)
		14(7)	S_{11}	—	22(10)	—
		15(8)	S_{12}	—	22(10)	—
		19(9)	S_6		23(11)	—
		22(10)	S_5	—	23(11)	—
		23(11)	S_2	—	24(12)	—
		24(12)	S_7, S_0	—	конец	—

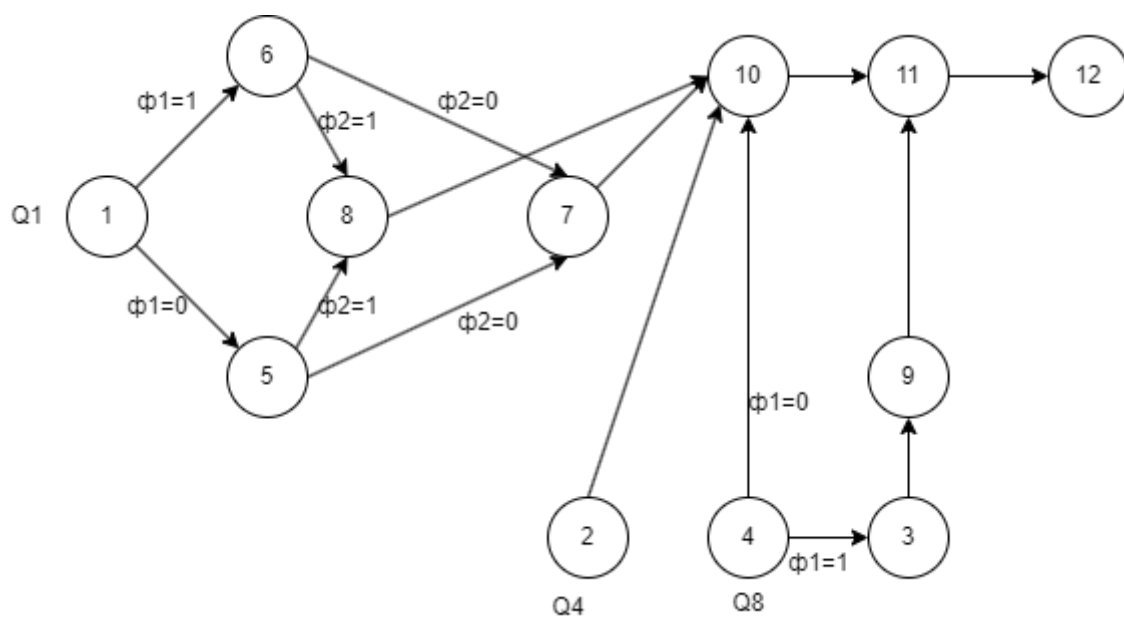


Рисунок 1 – Граф выполнения микрокоманд.

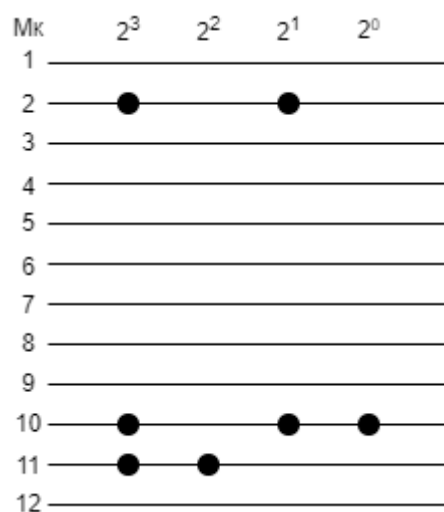


Рисунок 2 – Режим 1.

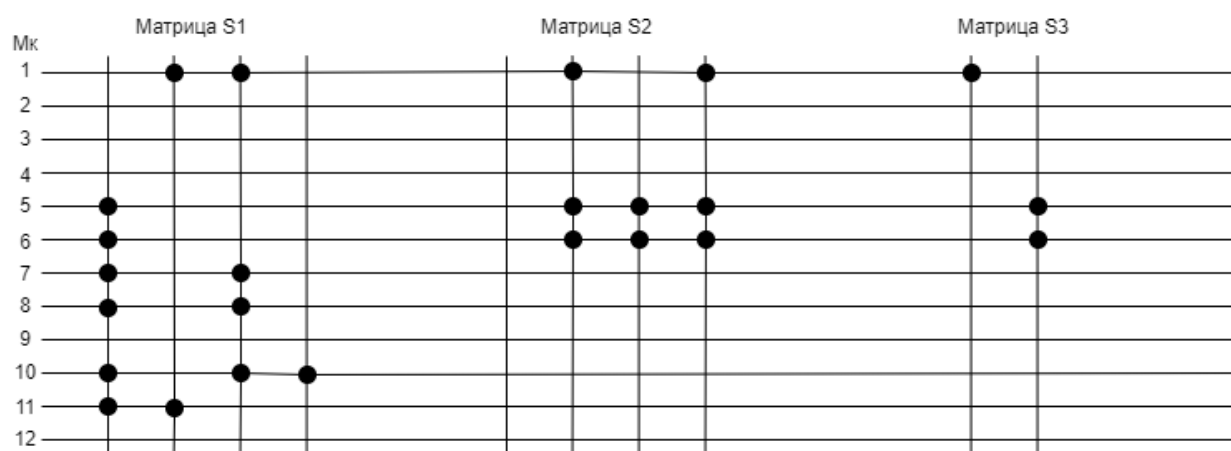


Рисунок 3 – Режим 2.

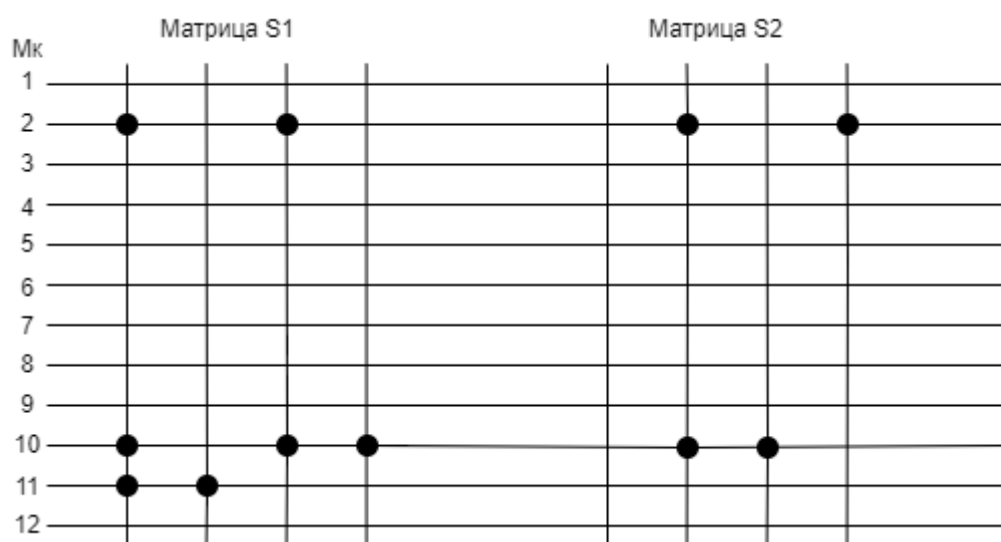


Рисунок 4 – Режим 3.

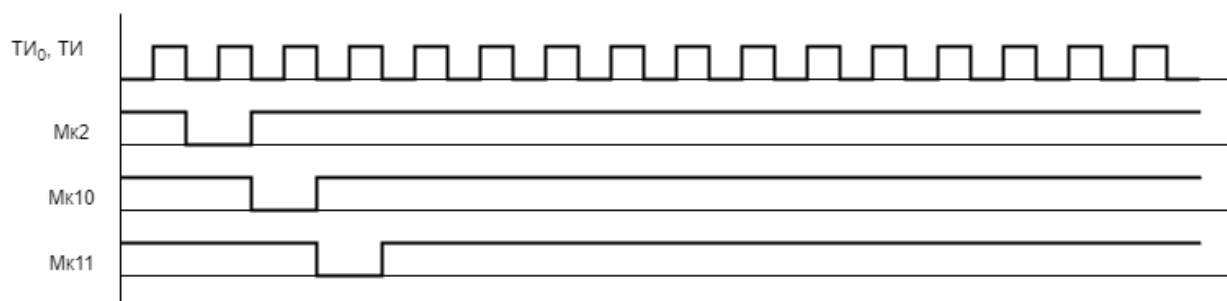


Рисунок 5 – Временная диаграмма режим 1.

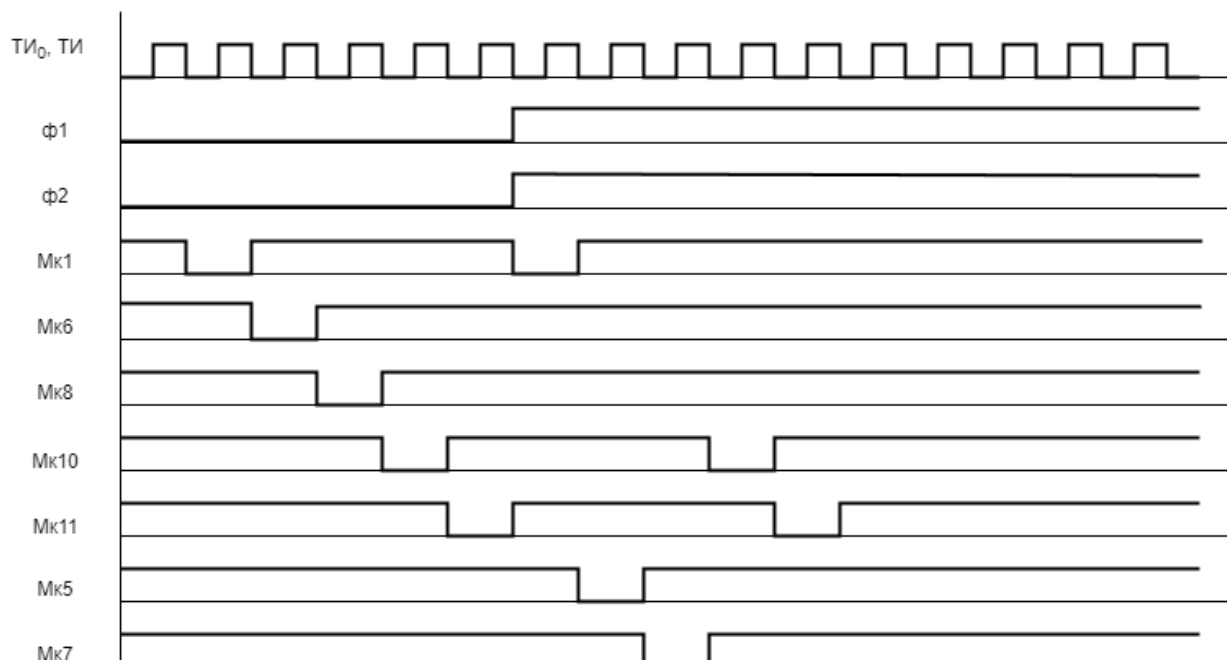


Рисунок 6 – Временная диаграмма режим 2.

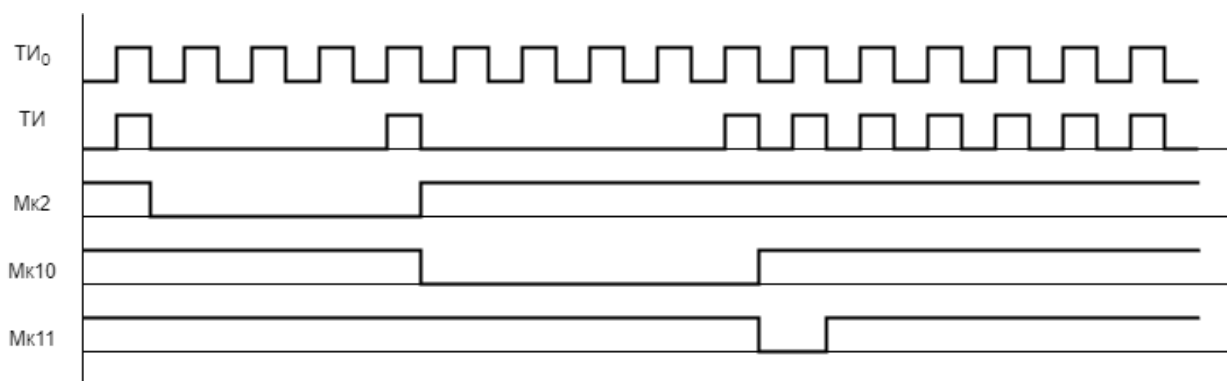


Рисунок 7 – Временная диаграмма режим 3.

Группа 1: Операции памяти/пересылки (00)

- S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S11, S12

Группа 2: Операции АЛУ (01)

- S8, S10, S15, S16

Группа 3: Специальные (10)

- S0 (конец)

Таблица 2. Поле Vi

Vi	Si
00	Операции памяти/пересылки
01	Операции АЛУ
10	Специальные операции

Таблица 3. Группа 00: Операции памяти/пересылки

Номер микрооперации	Код микрооперации
S1	000000001
S2	000000010
S3	000000100
S4	000001000
S5	000010000
S6	000100000
S7	001000000
S11	010000000
S12	100000000

Таблица 4. Группа 01: Операции АЛУ

Номер микрооперации	Код микрооперации
S8	0001
S10	0010
S15	0100
S16	1000

Таблица 5. Группа 10: Специальные операции

Номер микрооперации	Код микрооперации
S0	1

Таблица 6. Таблица кодирования микроопераций (смешанная, итоговая).

№ ячейки	VI	Si	X	A0	A1
0001 (1)	00	$S1(0)+S12(8) = 100000001$	01	0110 (6)	0101 (5)
0010 (2)	00	$S3(2) = 000000100$	00	1010 (10)	0000
0011 (3)	00	$S4(3) = 000001000$	00	1001 (9)	0000
0100 (4)	00	000000000	01	0011 (3)	1010 (10)
0101 (5)	01	$S8(0)+S15(2) = 0101$	10	1000 (8)	0111 (7)
0110 (6)	01	$S8(0)+S16(3) = 1001$	10	1000 (8)	0111 (7)
0111 (7)	00	$S11(7) = 10000000$	00	1010 (10)	0000
1000 (8)	00	$S12(8) = 100000000$	00	1010 (10)	0000
1001 (9)	00	$S6(5) = 000100000$	00	1011 (11)	0000
1010 (10)	00	$S5(4) = 000010000$	00	1011 (11)	0000
1011 (11)	00	$S2(1) = 000000010$	00	1100 (12)	0000
1100 (12)	10	$S0(0) = 1$	00	0000	0000

Расчёт объёма ПЗУ**Формула:** $V = (X + Y) * N$ $X = 2 + 9 = 11$ бит (операционная часть: VI + Si) $Y = 2 + 4 + 4 = 10$ бит (адресная часть: X + A0 + A1) $N = 12$ **$V = (11 + 10) * 12 = 21 * 12 = 252$ бита = 31.5 байта** (округляем до 32 байт)

Таблица 7. Элементы и их назначение

Обозначение	Элемент	Назначение
PrK	Регистр команды	Хранит код команды (Q1, Q4, Q8)
DC	Дешифратор команд	Код команды → начальный адрес
PrAMк	Регистр адреса микрокоманды	Хранит текущий адрес в ПЗУ

ПЗУ	Память микропрограмм	Хранит 12 микрокоманд по 21 биту
РгМК	Регистр микрокоманды	Хранит и разделяет микрокоманду на поля
DC VI	Дешифратор вертикального поля	Выбирает группу микроопераций
DC Si	Дешифратор горизонтального поля	Выбирает конкретные микрооперации
DC усл	Дешифратор условий	Формирует ψ по X, $\phi 1$, $\phi 2$
У	Схема формирования У	Объединяет GRP и MIC в управляющие сигналы
МХ	Мультиплексор	Выбирает A0 или A1 по ψ
ОУ	Операционное устройство	Выполняет микрооперации, выдаёт $\phi 1$, $\phi 2$

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были сформированы практические навыки разработки микропрограммных устройств управления работы автоматизированного оборудования.

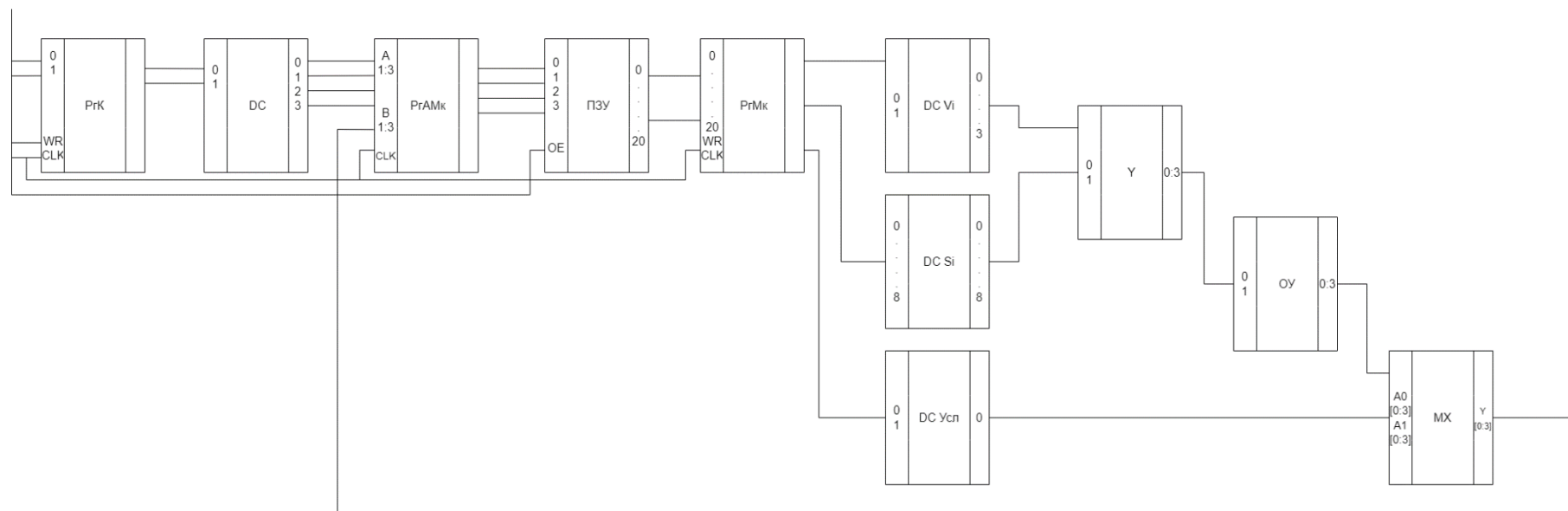


Рисунок 1 – Функциональная схема МПУУ